به نام خدا

تمرین کامپیوتری سری دوم درس DSP (اصلاح شده)

مهلت تحویل: ۱۴۰۴/۱۱/۱۱

نیمسال اول ۱۴۰۴

برای پاسخ به سوالات داده شده صرفا به خروجی کد و تصاویر بسنده نکنید و توضیحات لازم را ارائه کنید.

جواب های آپلود شده باید شامل کد و گزارش متناسب با هر سوال باشد.

سوال 1)

یک سیگنال Two-Tone به صورت زیر داده شده است:

$$X[n] = 0.7sin(2\pi f_1 n/F_s) + 0.25sin(2\pi f_2 n/F_s)$$

با مقادیر:

$$F_s = 8KHz, f_1 = 440Hz, f_2 = 1200Hz$$

و مدت زمان 0.1 ثانیه در نظر بگیرید.

الف) سیگنال داده شده را با رنج مناسب و به صورت midrise برای چهار و هشت و شانزده سطح کوانتایز کنید. برای هر سطح خطای کوآنتیزاسیون را محاسبه کنید و در آخر سیگنال اصلی و کوانتیزه شده آن را ترسیم کنید. برای سطوح مختلف بررسی کنید.

ب) با استفاده از ابزار Fixed-Point Converter متلب (و یا در کد با استفاده از برای مثال تابع fi و fimath) سیگنال را به طول کلمه (Word Length) 8 و 16 با تعداد رقم اعشار(Fraction Length) مناسب تبدیل کنید و کوانتیزاسیون را انجام دهید. چه خطاهایی می تواند رخ دهد؟ (برای Rounding Method و Overflow action چه روشی را انتخاب می کنید؟) برای مقادیر مختلف از طول کلمه و تعداد رقم اعشار بررسی کنید.

سوال 2)

یک فایل موسیقی حاوی نویز سینوسی 600 هرتز به شما داده شده است. این نویز در برخی از بازه های زمانی اعمال شده است

الف) با طراحی دو فیلتر مناسب یکی IIR و دیگری FIR سعی کنید این نویز را حذف کنید. نحوه طراحی و عملکرد را توضیح دهید (محل قطب و صفر آن ها و پاسخ فرکانسی آن ها را رسم کنید).

ب) آیا با نگاه کردن به شکل زمانی و طیف فرکانسی سیگنال می توانید فرکانس نویز را تخمین بزنید؟ برای هر دو حالت توضیح دهید

در صورت نامفهوم و گنگ بودن سوالات و هر مشکل دیگری در تلگرام پیام بدهید

امیرحسین نظری: @Dusaphor

بهزاد جوادی: @behzad_jvdi